

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [Graph Theory-HK3-0405](#) / [Tuần 11 - Luồng cực đại trên mạng](#)

/ [* 4. Áp dụng thuật toán Edmonds-Karp \(Ford-Fulkerson hoàn chỉnh\)](#).

Started on	Saturday, 2 August 2025, 2:42 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 2 August 2025, 3:01 PM
Time taken	19 mins 14 secs
Marks	0.90/1.00
Grade	9.00 out of 10.00 (90%)

Question 1

Correct

Mark 0.90 out of 1.00

Cho mạng với đỉnh phát $s = A$ và đỉnh thu $t = F$ được biểu diễn bằng đồ thị như bên dưới.

Hãy áp dụng thuật toán Ford - Fulkerson tìm luồng cực đại trong mạng. Thuật toán gồm 2 bước chính:

- Khởi tạo một luồng hợp lệ bất kỳ (thường là luồng có giá trị 0)
- Lặp để tìm tăng luồng. Việc tìm đường tăng luồng được thực hiện bằng cách gán các đỉnh dùng **hàng đợi** (theo thuật toán Edmonds-Karp)

Sau bước gán nhãn, nếu tìm được đường tăng luồng, hãy vẽ lại mạng sau khi tăng luồng và tiếp tục. Ngược lại nếu không tìm được đường tăng luồng, thuật toán kết thúc, hãy cho biết lát cắt hẹp nhất (S, T) và giá trị luồng cực đại trong mạng.

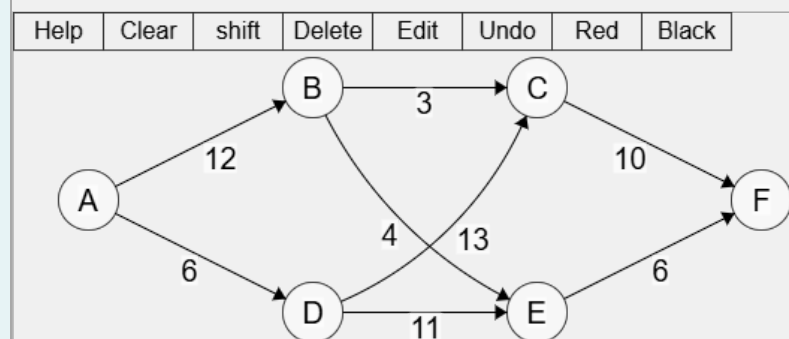
Quy ước

- Ghi nhãn các đỉnh theo mẫu: $(d[u], p[u], o[u])$ ví dụ: (+, A, oo), (-, D, 5)
- Cột **Hàng đợi** ghi các đỉnh đang có trong hàng đợi, ngăn cách bằng dấu phẩy. Đầu hàng đợi (front) nằm bên trái. Ví dụ: B, D
- Ghi luồng trên cung theo mẫu: f/c hoặc f (ví dụ: 3/5 hoặc 3) với f là luồng trên cung và c là khả năng thông qua của cung
- Khi xét đỉnh để gán nhãn, gán nhãn đỉnh liên quan đến **cung thuận trước, cung nghịch sau, đỉnh có thứ tự nhỏ trước, đỉnh có thứ tự lớn sau**

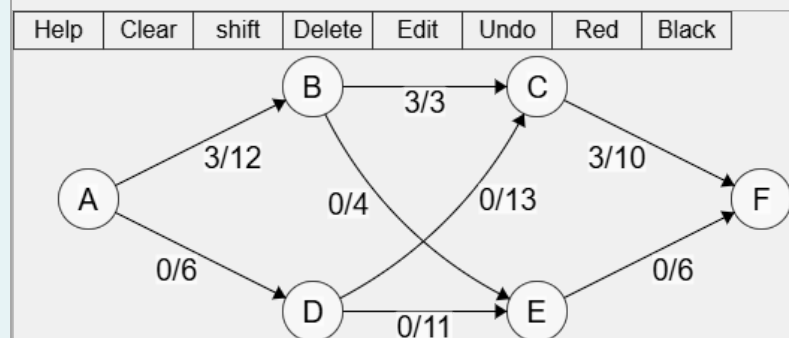
Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Mạng ban đầu



I. Khởi tạo một luồng hợp lệ có giá trị không vượt quá 3



II. Lặp

Lần lặp 1

1.1 Gán nhãn các đỉnh dùng hàng đợi

	A	B	C	D	E	F	Hàng đợi
Khởi tạo	(+,A,∞) //	//	//	//	//	//	A //
1	//	(+,A,9) //	//	(+,A,6) //	//	//	B,D //
2	//	//	//	//	(+,B,4) //	//	D,E //
3	//	//	(+,D,6) //	//	//	//	E,C //
4	//	//	//	//	//	(+,E,4) //	C,F //
5	//	//	//	//	//	//	F //

Add row

Delete row //

☒ Tìm được đường tăng luồng

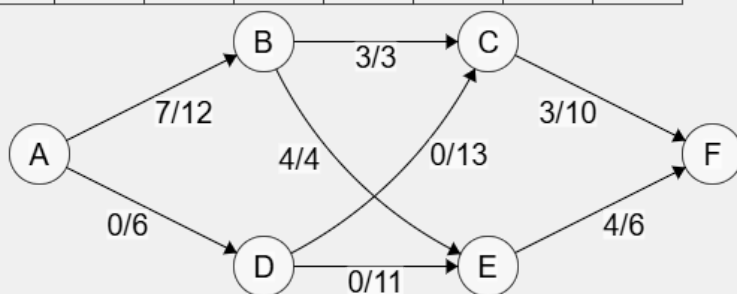
☐ Không có đường tăng luồng

- Đường tăng luồng (augmenting path): A->B->E->F ví dụ: A -> C -> F
- Lượng luồng tăng thêm (bottle neck capacity): 4

1.2 Mạng sau khi tăng luồng

☐ Copy mạng ở bước trên

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black



Lần lặp 2

1.1 Gán nhãn các đỉnh dùng hàng đợi

	A	B	C	D	E	F	Hàng đợi
Khởi tạo	(+,A,∞) //	//	//	//	//	//	A //
1	//	(+,A,5) //	//	(+,A,6) //	//	//	B,D //
2	//	//	//	//	//	//	D //
3	//	//	(+,D,6) //	//	(+,D,6) //	//	C,E //
4	//	//	//	//	//	(+,C,6) //	E,F //
5	//	//	//	//	//	//	F //

Add row

Delete row //

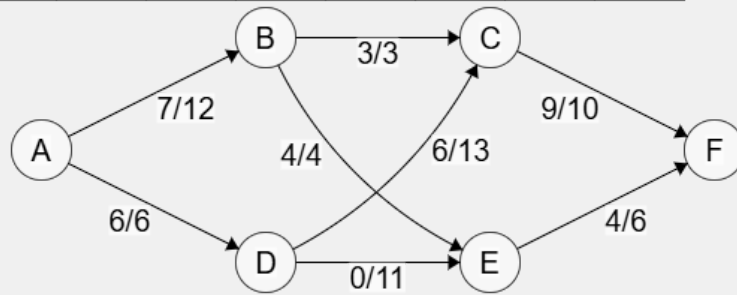
☒ Tìm được đường tăng luồng

☐ Không có đường tăng luồng

- Đường tăng luồng (augmenting path): ví dụ: A -> C -> F
- Lượng luồng tăng thêm (bottle neck capacity):

1.2 Mạng sau khi tăng luồng ☐ Copy mạng ở bước trên

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black



Lần lặp 3

1.1 Gán nhãn các đỉnh dùng hàng đợi

	A	B	C	D	E	F	Hàng đợi
Khởi tạo	(+,A,∞)						A
1		(+,A,5)					B
2							
3							
4							
5							

Add row

Delete row

☒ Tìm được đường tăng luồng ☐ Không có đường tăng luồng

III. Kết quả

- Luồng cực đại:
- Lát cắt hẹp nhất (S, T) tách s và t (ngăn cách các đỉnh bằng dấu phẩy, ví dụ: A, C, D):
 - S =
 - T =

	Test	Got	
✓	I. Khởi tạo luồng (20%) II. Lập tìm đường tăng luồng (70%) III. Lát cắt hẹp nhất và giá trị luồng cực đại (10%) 3. Mạng sau khi tăng luồng (10%)	I. Khởi tạo luồng [I] Khởi tạo luồng okie. II. Lập Lần lặp 1 1. Kiểm tra việc gán nhãn (đánh dấu) các đỉnh Khởi tạo: [I] Nhãn của các đỉnh okie. Lần lặp 1: [I] Nhãn của các đỉnh okie. Lần lặp 2: [I] Nhãn của các đỉnh okie. Lần lặp 3: [I] Nhãn của các đỉnh okie. Lần lặp 4: [I] Nhãn của các đỉnh okie. 2. Đường tăng luồng và lượng luồng tăng thêm [I] Đường tăng luồng okie. [I] Lượng luồng tăng thêm okie. 3. Kiểm tra mạng sau khi tăng luồng Lần lặp 2 1. Kiểm tra việc gán nhãn (đánh dấu) các đỉnh Khởi tạo: [I] Nhãn của các đỉnh okie. Lần lặp 1: [I] Nhãn của các đỉnh okie. Lần lặp 2: [I] Nhãn của các đỉnh okie. Lần lặp 3: [I] Nhãn của các đỉnh okie. Lần lặp 4: [I] Nhãn của các đỉnh okie. 2. Đường tăng luồng và lượng luồng tăng thêm [I] Đường tăng luồng okie. [I] Lượng luồng tăng thêm okie. 3. Kiểm tra mạng sau khi tăng luồng Lần lặp 3 1. Kiểm tra việc gán nhãn (đánh dấu) các đỉnh Khởi tạo: [I] Nhãn của các đỉnh okie. Lần lặp 1: [I] Nhãn của các đỉnh okie. Lần lặp 2: [I] Nhãn của các đỉnh okie. III. Kết quả (lát cắt và luồng cực đại) [I] Lát cắt hẹp nhất và giá trị luồng cực đại okie.	✓

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00. Accounting for previous tries, this gives **0.90/1.00**.

◀ * 3. Gán nhãn tìm đường tăng luồng

Jump to...

Bài 5.4. Tìm luồng cực đại trong mạng ▶